



U N I S M U H

ComputeHub

« PANDUAN MAHASISWA · GPU · DEEP LEARNING »

```
> initializing compute_core ..... [ OK ]
```

● SCHEDULER ONLINE

● 2× L40S 46GB

● PY 3.10–3.13

● AI COPILOT

Apa yang kamu pelajari di panduan ini

- ◆ Login SSO · Dashboard & kuota GPU harian
- ◆ Job batch (jalan walau laptop mati) & notebook interaktif
- ◆ Memilih versi Python 3.10 – 3.13 per pekerjaan
- ◆ Asisten AI yang membaca error & tahu library server
- ◆ Penyimpanan pribadi, dataset, library, dan aturan main

`computehub.lab.if.unismuh.ac.id`

Fakultas Teknik · Informatika · UNISMUH Makassar

1 Masuk ke ComputeHub

- Buka <https://computehub.lab.if.unismuh.ac.id> lalu klik Masuk.
- Cara utama: tombol "Masuk dengan SSO Unismuh" — pakai akun kampus (NIM / email kampus).
- Akun lokal (username CHxxxx + password) hanya untuk akun yang dibuatkan admin.

PENTING

Satu akun hanya bisa login di SATU perangkat pada saat bersamaan. Login di perangkat lain akan memutus sesi sebelumnya.

2 Dashboard & kuota GPU harian

- Dashboard menampilkan kondisi server langsung: CPU, RAM, dan 2× GPU NVIDIA L40S 46GB.
- Mahasiswa punya KUOTA GPU HARIAN (rolling 24 jam). Sisa kuota tampil di kartu Dashboard.
- Grafik "Pemakaian GPU Anda — 14 hari terakhir" menunjukkan riwayat pemakaianmu.
- Ikon lonceng = notifikasi: job selesai/gagal, kuota hampir habis, dan pengumuman admin.

TIPS

Kuota terpakai hanya saat job/notebook GPU berjalan. Pekerjaan CPU (pandas, scikit-learn) TIDAK memakan kuota GPU.

3 Job batch — jalan walau laptop mati

- Menu Daftar Job → Submit Job. Job batch TETAP JALAN walau laptop dimatikan/koneksi putus.
- Sumber program: Tempel Kode, Notebook (.ipynb), Upload Folder, atau GitHub Repo.
- Belum tahu mulai dari mana? Klik "Mulai dari contoh" (Cek GPU, Training PyTorch, dll).
- Jadwalkan (opsional): isi tanggal & jam agar job jalan nanti — mis. malam hari saat GPU sepi.
- Selesai/gagal → notifikasi lonceng + email. Log & seluruh output bisa diunduh di detail job.

Kapan pakai apa	Pilih
Training / deep learning / CUDA	Perangkat: GPU
pandas · scikit-learn · statistik	Perangkat: CPU (hemat kuota)
Kode harus jalan lama tanpa ditunggu	Job batch (bukan notebook)
Eksperimen cepat, lihat output langsung	Notebook interaktif

4 Notebook interaktif (ala Google Colab)

- Menu Buat Job → Notebook Interaktif. Kernel Python hidup di GPU; variabel bertahan antar-sel.
- Jalankan sel: tombol Run atau Shift+Enter. Editor punya deteksi error + autocomplete otomatis.

- Pintasan (saat tidak mengetik): A = sel di atas · B = di bawah · D D = hapus · M = markdown.
- Salah hapus? Klik "Kembalikan sel". Mau mulai bersih? Klik "Bersihkan".
- Pindah menu / tab tertutup sebentar? Aman — output di-replay saat kamu kembali.
- Baru mulai? Buka menu TEMPLATE: contoh siap-jalan (transkripsi Whisper, OCR dokumen Indonesia, IndoBERT, YOLO, forecasting, ANOVA) — klik kartu, tekan Run, lalu ganti data contohnya dengan datamu.

PENTING

Notebook interaktif butuh koneksi aktif. Simpan pekerjaan berkala dengan tombol Simpan (masuk ke Penyimpanan). Kernel idle 30 menit dimatikan otomatis agar GPU bisa dipakai teman lain.

5

Devbox — ngoding di VS Code sendiri

- Menu Submit → Devbox (VS Code). Kode, terminal, extension, dan GPU berjalan DI SERVER; laptopmu hanya jadi layar — laptop spesifikasi rendah pun tetap dapat NVIDIA L40S.
- CARA UTAMA — VS Code Desktop di laptop sendiri (Windows/macOS/Linux): tekan Nyalakan devbox → Siapkan tunnel VS Code Desktop → masukkan kode otorisasi GitHub (sekali) → di VS Code pilih Remote Tunnels: Connect to Tunnel.
- PELENGKAP — lewat browser: buka Buka di browser (opsional) → Buka VS Code di browser. Tidak memasang apa pun, cocok bila tunnel tersendat atau di komputer lab/pinjaman. Terbuka di tab baru lewat alamat ComputeHub sendiri: tanpa akun GitHub, tanpa layanan luar.
- Berkasnya SAMA dengan menu Penyimpanan, jadi bisa bergantian memakai notebook dan VS Code tanpa menyalin data.
- Tidak perlu memilih CPU atau GPU: GPU diberikan otomatis selama masih tersedia dan kuota harian belum habis; bila penuh, devbox tetap menyala dengan CPU.

PENTING

Secara bawaan, devbox mati otomatis setelah semua koneksi VS Code terputus selama 2 menit (diperiksa berkala). Sambung kembali sebelum batas itu untuk membatalkan penghentian. Program di dalamnya ikut berhenti; berkas yang sudah disimpan tetap ada. Batas menganggur dan umur sesi tetap berlaku. Mode GPU memotong kuota GPU harian. Untuk pekerjaan yang harus terus berjalan setelah VS Code ditutup, pakai Job Batch.

6

Memilih versi Python (3.10 - 3.13)

- Setiap job & notebook bisa memilih versi Python di form Submit Job (bawah nama job) atau dropdown di toolbar notebook.
- SEMUA versi berisi library lengkap yang sama (PyTorch CUDA, TensorFlow, scikit-learn, transformers, ultralytics, +250 paket).
- Dropdown notebook terkunci saat kernel hidup — matikan kernel dulu untuk ganti versi.

Versi	PyTorch	Kapan dipakai
3.10 (default)	2.5.1 + CUDA 12.1	Paling teruji — pilihan aman
3.11 / 3.12	2.5.1 + CUDA 12.1	Butuh fitur Python lebih baru
3.13	2.6.0 + CUDA 12.4	Paket & torch paling mutakhir

7 Asisten AI — copilot koding di notebook

- Panel kanan notebook. Ia MEMBACA isi sel + output error asli, lalu memperbaikinya.
- Ia juga TAHU library apa saja yang terpasang di server — rekomendasinya sesuai sistem.
- Tombol "Terapkan" menimpa sel aktif dengan kode AI; "Sel baru" menambah di bawah.
- Bisa memahami gambar: lampirkan screenshot error / plot untuk dianalisis.

TIPS

Cara bertanya yang efektif: jalankan sel yang error dulu, lalu tanya "perbaiki error di sel 2". Asisten membaca traceback aslinya — jawaban jadi tepat sasaran.

8 Penyimpanan pribadi, library & model bersama

- Menu Penyimpanan = folder pribadimu yang PERMANEN antar-sesi (user lain tak bisa melihat).
- File hasil job/notebook, dataset upload, dan hasil pip install tersimpan di sini.
- Daftar tanpa batas total item: buka folder, lalu gulir atau tekan Muat berikutnya. Explorer notebook memakai cara yang sama; cache internal tetap tersembunyi.
- Seret file atau folder dari komputer ke Penyimpanan atau ke folder tujuan. Subfolder dan folder kosong tetap ada; batas 256 MB per file.
- Geser pembatas panel folder pada desktop untuk mengatur lebar. Ukuran diingat browser; klik ganda pembatas untuk ukuran awal.
- Bisa unduh per-file, per-folder (.zip), atau seluruh workspace. Ada kuota disk per-user.
- Library populer sudah terpasang - cek dulu sebelum install (import saja langsung):
- ML/DL: torch, tensorflow, sklearn, transformers, ultralytics (YOLO), timm, optuna, shap.
- Suara & teks: faster-whisper (transkripsi), evaluate/rouge/sacrebleu/jiwer (metrik NLP).
- OCR & dokumen: easyocr, pytesseract (bahasa Indonesia!), pdf2image, pypdf, python-docx.
- Data & statistik: pmdarima, sktime, prophet, pingouin (ANOVA ala SPSS), duckdb.
- MODEL BERSAMA di /opt/ch-models (tanpa download, gratis kuota): Whisper small &
- large-v3, IndoBERT, sentence-transformer multibahasa, YOLOv8, model EasyOCR.

```
> pip install nama-paket          # otomatis masuk penyimpanan pribadimu
> import torch; torch.cuda.is_available() # cek GPU siap
> m = WhisperModel("/opt/ch-models/faster-whisper-small", device="cuda")
```

TIPS

Install-mu tersimpan per-versi Python dan hanya untuk akunmu — tidak mungkin merusak library bersama atau mengganggu teman.

9 Mengakses dataset

- Perintah Colab `drive.mount` TIDAK berlaku di sini (bukan Google Colab).
- File Google Drive yang di-share publik → unduh dengan `gdown`:

```
> gdown.download("https://drive.google.com/uc?id=FILE_ID", "data.csv")
```

- File sendiri → tombol Upload di notebook, atau Upload Folder saat submit job.
- Dataset Kaggle → siapkan `kaggle.json` di Penyimpanan lalu pakai library `kaggle`.

10 Terminal & Git — push ke GitHub dari notebook

- Tekan `Ctrl+`` (atau tombol Terminal di toolbar notebook) → terminal bash penuh di dalam sesimu: `git`, `pip`, `unzip`, dll. Terisolasi di folder kerjamu sendiri.
- Clone/pull repo PUBLIK langsung bisa tanpa apa pun: `git clone <url>`.
- `git push` WAJIB pakai Personal Access Token (GitHub menolak password sejak 2021).
- Buat token: `github.com` → foto profil → Settings → Developer settings → Fine-grained tokens → Generate; pilih repo-mu; Permissions > Contents: Read and write; SALIN token (hanya tampil sekali).
- Perintah yang bertanya (username/password) HARUS dijalankan di terminal — sel notebook `!git push` akan macet karena tak bisa menjawab prompt.

```
> git config --global credential.helper store # sekali saja
> git clone https://github.com/username/repo.git
> git add -A && git commit -m "progress skripsi"
> git push origin main # isi username + TEMPEL token di prompt Password
```

PENTING

Saat menempel token di prompt Password, layar tidak menampilkan apa pun — itu normal, tekan Enter saja. Token tersimpan privat di penyimpananmu; push berikutnya tidak ditanya lagi. JANGAN menaruh token di dalam kode.

11 Aturan main (biar adil untuk semua)

- GPU wajib untuk komputasi berat; pekerjaan CPU-only pilih Perangkat CPU.
- Mahasiswa: 1 job berjalan pada satu waktu; sisanya otomatis antrre (FIFO).
- Batas waktu job mahasiswa mengikuti SISA kuota harianmu — job tak dipotong selama kuota ada.
- Kuota habis → tunggu jendela 24 jam bergeser; kuota pulih otomatis tanpa perlu lapor.

- Job di Sampah terhapus permanen otomatis setelah 7 hari.

JANGAN

Jangan menjalankan loop tak berujung untuk "menahan" GPU — kuota sendiri yang habis, dan sistem otomatis menghentikannya.

12 Masalah umum & solusinya

Gejala	Solusi
CUDA out of memory	Kecilkan batch size / model (VRAM dibatasi kebijakan)
Job gagal instan	Baca log di detail job — biasanya error import/sintaks
"GPU sedang penuh"	Job masuk ANTRIAN & jalan otomatis saat kosong
Kernel mati saat ditinggal	Normal (idle 30 mnt) — jalankan ulang sel
ModuleNotFoundError	pip install nama-paket, atau tanya Asisten AI
Email masuk Spam	Tandai "Bukan spam" sekali agar berikutnya normal

13 Butuh bantuan?

- Halaman Bantuan di aplikasi memuat panduan terbaru + FAQ + info presisi GPU.
- Asisten AI di notebook siap menjawab pertanyaan koding kapan saja.
- Hubungi admin lab / asisten untuk reset password atau kendala akun.

Dokumen ini dibuat dari halaman Bantuan aplikasi. Versi terbaru selalu tersedia di menu Bantuan ComputeHub.